

Tecnológico de Monterrey

Act 3.4 - Actividad Integral de BST - Reflexión

Judith Juquila López Estudillo - A00845789

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Programación de estructuras de datos y algoritmos fundamentales

TC1031.602

Daniel Pérez Rojas

24/10/2026

Investigación.

Para determinar si una red puede estar infectada, se pueden analizar los registros de la bitácora, revisando las direcciones IP, los intentos fallidos de acceso y los mensajes de error. Si una IP presenta actividad sospechosa muchas veces, podría ser una señal de alerta, aunque no confirma por sí sola que exista una infección.

Los Árboles BST.

Permite organizar los registros por dirección IP y buscar información fácilmente. Su búsqueda e inserción tienen una complejidad de O(log n) cuando el árbol está equilibrado, pero pueden llegar a O(n) si está desbalanceado. Por eso, su eficiencia depende de cómo se agreguen los datos.

Los Árboles AVL.

Es una alternativa al BST que se mantiene equilibrada automáticamente, ya que permite buscar e insertar registros en O(log n), incluso cuando los datos llegan en un orden desfavorable, y esto puede ser útil cuando se necesita consultar una gran cantidad de direcciones IP.

Dentro de los Heaps tenemos al Max-Heap, que es de buena ayuda para organizar las alertas según su nivel de riesgo, también para consultar la alerta con mayor prioridad toma O(1), mientras que extraerla toma O(log n). Así, los dispositivos que parezcan más sospechosos pueden revisarse primero.

Algoritmos de búsqueda y ordenamiento

También hay otros métodos que sirven para trabajar con los datos de una bitácora. La búsqueda binaria ayuda a encontrar una IP más rápido y tiene una complejidad de O(log n) aunque los datos deben estar ordenados. Por otro lado está Merge Sort que sirve para ordenar muchos registros y tiene una complejidad de O(n log n). En comparación el BST permite agregar y buscar registros, pero si queda cargado hacia un solo lado estas operaciones pueden tardar más y llegar a O(n).

Conclusión

Después de investigar este tema creo que el AVL sería una buena opción para buscar las IP más rápido porque siempre se mantiene equilibrado. También usaría un Max-Heap para ordenar las alertas y revisar primero las que parecen más sospechosas. De esta forma sería más fácil organizar los datos de la bitácora y encontrar posibles amenazas en la red.

Reflexión

Con esta investigación aprendí que las estructuras de datos no solo sirven para programar sino que también ayudan a resolver problemas reales. Me pareció interesante cómo el BST puede organizar muchos registros y facilitar la búsqueda de direcciones IP. También entendí que cada estructura tiene sus ventajas y que elegir la correcta puede hacer que un programa funcione mejor. Además descubrí que encontrar una IP sospechosa no significa que la red esté infectada porque primero hay que revisar más información.

Referencias.

1. DSA binary search trees. (s. f.). W3Schools. https://www-w3schools-com.translate.goog/dsa/dsa_data_binarysearchtrees.php?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc
2. Prasanna. (s. f.). AVL tree. https://www-enjoyalgorithms-com.translate.goog/blog/avl-tree-data-structure?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc&_x_tr_hist=true
3. Introducción al Algoritmo de Ordenación Merge Sort. (2025, 17 octubre). Swhosting. https://www.swhosting.com/es/blog/introduccion-al-algoritmo-de-ordenacion-merge-sort
4. GeeksforGeeks. (2026, 10 julio). Introduction to MaxHeap. GeeksforGeeks. https://www-geeksforgeeks-org.translate.goog/dsa/introduction-to-max-heap-data-structure/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc&_x_tr_hist=true